

Tema 6 — Procesamiento de Imagen: Operaciones Elementales

Visión Artificial · UNIR · Guía de Estudio

1. Concepto central: operador punto a punto

Definición — Operador punto a punto Una operación es *punto a punto* cuando el nuevo valor de un píxel en la imagen resultante depende **únicamente** del valor de ese mismo píxel en la imagen original. No intervienen los píxeles vecinos.

$$B(x, y) = T(A(x, y))$$

- $A(x, y)$: imagen original — valor del píxel en posición (x, y)
- $B(x, y)$: imagen procesada — mismo píxel transformado
- T : función u operador de transformación
- u : valor numérico de intensidad del píxel sobre el que opera T

Distinción clave

Un operador punto a punto *no mira vecinos*. Una convolución con kernel sí lo hace — el valor resultante depende del píxel y su entorno espacial. Esa es la diferencia fundamental entre operaciones elementales y filtros espaciales.

¿Para qué existe esta etapa?

El objetivo general es el **realce de imagen** (image enhancement): hacer que la información relevante sea más distinguible, tanto para un observador humano como para etapas automáticas posteriores. Las tres motivaciones principales son:

Motivación	Qué se busca
Supresión de ruido de fondo	Que el fondo tenga intensidad constante; resaltar el contenido
Ajuste de contraste	Que los elementos de la imagen se distingan con mayor nitidez
Realce de bordes	Delimitar transiciones entre objetos para facilitar su separación

2. Ajuste de intensidad — Las funciones T más comunes

Todas las operaciones de esta familia son instancias de $B(x, y) = T(A(x, y))$.

Lo que varía es la forma matemática de T .

Transformación	Fórmula	Efecto principal	Uso típico
Negativo	$T(u) = L - u$	Invierte la escala tonal	Realzar estructuras claras en fondos oscuros
Logarítmica	$T(u) = C \log(1 + u)$	Expande oscuros, comprime claros	Visualizar espectros de frecuencia
Ley de potencia	$T(u) = Cu^\gamma$		Corrección gamma, familia

		Depende de γ : expande u oscurece	de transformaciones
Funciones a trozos	Definida por tramos	Transformación diferente por rango	Realce de contraste manual

2.1 Negativo de imagen

Fórmula

$$T(u) = L - u$$

Donde L es el nivel máximo de intensidad. Para imágenes de 8 bits:

$$T(u) = 255 - u \quad .$$

Ejemplo numérico

Para una imagen de 8 bits ($L = 255$):

- $u = 0$ (negro) $\rightarrow T = 255$ (blanco)
- $u = 255$ (blanco) $\rightarrow T = 0$ (negro)
- $u = 100 \rightarrow T = 155$

Aplicando el negativo dos veces se recupera la imagen original exacta.

El negativo es una transformación **lineal, biyectiva e invertible** — es su propia inversa.

Cualquier otra función del tipo $T(u) = k - u$ con $k \neq L$ puede parecer un negativo visualmente, pero no es el complemento exacto y no es invertible limpiamente.

Aplicación: útil en imagen médica para realzar estructuras brillantes encerradas en áreas oscuras (p. ej., lesiones en mamografías).

2.2 Transformación logarítmica

Fórmula

$$T(u) = C \log(1 + u)$$

Donde C es una constante de escala. El $+1$ evita $\log(0)$: si

$u = 0$, entonces $\log(1) = 0$, lo cual es correcto.

El logaritmo crece rápido para valores bajos y se aplanan para valores altos:

- Píxeles **oscuros** (u pequeño) → se mapean a un rango *amplio* de salida (expansión)
- Píxeles **claros** (u grande) → se comprimen en un rango *estrecho* de salida

Aplicación típica — espectro de Fourier

La Transformada de Fourier de una imagen concentra casi toda la energía en la componente central (frecuencia cero). Al visualizar el módulo sin transformar, el resto del espectro aparece completamente negro. La transformación logarítmica "estira" esos valores bajos y hace visible la evolución hacia frecuencias altas.

2.3 Ley de potencia (corrección gamma)

Fórmula

$$T(u) = Cu^\gamma$$

Donde C y γ son constantes positivas.

Efecto

Valor de γ	
$\gamma < 1$	Similar al logarítmico: expande oscuros, comprime claros
$\gamma = 1$	Identidad — no cambia la imagen
$\gamma > 1$	Efecto opuesto: comprime oscuros, expande claros

Ventaja sobre la transformación logarítmica

Con un solo parámetro γ se genera una *familia entera* de transformaciones, incluyendo las inversas. El logarítmico solo opera en una dirección. Las curvas con $\gamma > 1$ tienen exactamente el efecto opuesto a las de $\gamma < 1$.

Origen histórico — corrección gamma

Dispositivos antiguos de captura e impresión respondían con una función de potencia no lineal. Era necesario aplicar la transformación inversa (con el γ apropiado) para recuperar la imagen correcta. El término "corrección gamma" sigue vigente en pantallas y cámaras digitales modernas.

2.4 Funciones definidas a trozos

Se aplican transformaciones distintas dependiendo del rango de intensidad del píxel. La función completa se construye concatenando tramos, cada uno con su propia expresión matemática.

Aplicación — realce de contraste

Si los píxeles están concentrados en un rango intermedio (p. ej., 80–160 de 256), la imagen se ve gris y sin detalle. Una función a trozos puede comprimir los extremos y expandir agresivamente ese rango medio, produciendo un perfil en forma de "S" en la gráfica entrada/salida.

Desventaja crítica

Estas funciones requieren **intervención manual del usuario** para definir los puntos de corte y las pendientes de cada tramo. Son el resultado de ciclos de prueba y error. Esto las hace tediosas en la práctica, lo que motiva el uso del histograma como alternativa automática.

3. Procesado sistemático del histograma

Definición — Histograma de imagen

Conteo del número de píxeles en cada nivel de intensidad. Para una imagen con

L niveles posibles, el histograma normalizado es una estimación de la función de densidad de probabilidad (fdp) de la intensidad:

$$P(Y=l) = p_l \approx \frac{n_l}{N}$$

donde n_l es el número de píxeles con intensidad l y N es el total de píxeles.

Tipo de imagen	Forma del histograma
Imagen oscura	Concentrado hacia la izquierda (valores bajos)
Imagen sobreexpuesta	Concentrado hacia la derecha (valores altos)
Imagen con poco contraste	Concentrado en un rango estrecho (cualquier zona)

Imagen con buen contraste	Distribuido ampliamente por todo el rango
---------------------------	---

3.1 Igualación del histograma

El objetivo es redistribuir los valores de intensidad para que queden lo más **uniformes** posible en todo el rango disponible. Esto maximiza el uso del rango dinámico y aumenta el contraste automáticamente, sin intervención del usuario.

Principio matemático

Si se transforma una variable aleatoria Y mediante su propia función de distribución acumulada (CDA), el resultado es una variable uniforme. Por tanto:

$$X_i = F_Y(Y_i) = \int_{-\infty}^{Y_i} f_Y(\tau) d\tau$$

Como la CDA real no se conoce, se aproxima mediante el **histograma acumulado**:

$$F_Y(l) = \sum_{k=0}^l p_k \quad l = 0, 1, \dots, L-1$$

Este valor se usa como el nuevo nivel de intensidad del píxel.

Efecto observable

Antes de la igualación: histograma concentrado en un rango estrecho (imagen gris, sin contraste).

Después de la igualación: histograma más plano y disperso — los píxeles usan todo el rango disponible — mayor contraste, estructuras más visibles.

La igualación del histograma es **automática**: no requiere que el usuario defina ningún parámetro. Es la ventaja directa frente a las funciones a trozos.

4. Operaciones aritméticas: resta y suma

De las cuatro operaciones aritméticas (suma, resta, multiplicación, división), **resta y suma** son las más útiles en preprocesado. Cada una resuelve un problema distinto.

4.1 Resta de imágenes — realce de diferencias

Fórmula

$$C(x, y) = B(x, y) - A(x, y)$$

La diferencia se calcula **píxel a píxel**. El resultado revela las zonas donde las dos imágenes difieren.

Aplicación médica — sustracción de imágenes vasculares

1. Se captura una imagen de referencia de un tejido vascular.
2. Se toma una secuencia de imágenes del mismo tejido en instantes distintos.
3. Restando cada imagen a la de referencia, las zonas sin cambio dan cero y las que cambian quedan visibles.
4. El resultado es una "película" del movimiento de una sustancia dentro del tejido.

Si dos imágenes idénticas se restan, el resultado es una imagen negra (todos ceros). Cualquier diferencia, aunque sea imperceptible visualmente, quedará revelada en la imagen diferencia — y puede realizarse posteriormente con igualación de histograma.

4.2 Suma de imágenes — promediado para reducción de ruido

Fórmula — imagen promedio

$$C(x, y) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M A_i(x, y)$$

Para un conjunto de M imágenes del mismo objeto estático, el promedio atenúa el ruido de captación.

Cada instantánea se modela como:

$$A_i(x, y) = F(x, y) + \eta(x, y)$$

- $F(x, y)$: imagen ideal libre de ruido (constante en todas las tomas)
- $\eta(x, y)$: ruido aditivo — proceso estocástico gaussiano, media nula, varianza

σ^2 , incorrelado entre tomas

Resultado matemático

Como el ruido tiene media nula e incorrelación entre tomas, al promediar sus contribuciones positivas y negativas se cancelan progresivamente:

$$\lim_{M \rightarrow \infty} C(x, y) = F(x, y)$$

La varianza del ruido en la imagen promedio se reduce por un factor M :

$$\sigma_C^2 = \frac{\sigma^2}{M}$$

Con $M = 100$ imágenes, la varianza del ruido se reduce 100 veces.

Condición crítica

Las imágenes deben estar **perfectamente alineadas**. Si hay el mínimo desplazamiento entre tomas, el promediado no cancela el ruido — en cambio, produce un desenfoque visible en los bordes de las estructuras.

5. Tabla comparativa general

Técnica	Operación	Automática	Problema que resuelve
Negativo	Punto a punto lineal	Sí	Invertir escala tonal
Logarítmica	Punto a punto no lineal	Sí	Expandir rango dinámico bajo
Ley de potencia	Punto a punto no lineal	Sí (con γ)	Familia flexible de transformaciones

Funciones a trozos	Punto a punto por tramos	No (manual)	Realce de contraste específico
Igualación histograma	Basada en CDA	Sí	Maximizar contraste automáticamente
Resta de imágenes	Aritmética entre imágenes	Sí	Revelar diferencias entre imágenes
Suma / promediado	Aritmética entre imágenes	Sí	Reducir ruido de captación

6. Claves del test de autoevaluación

Pregunta	Respuesta correcta	Razonamiento clave
1. Característica del operador punto a punto	A	El nuevo valor depende únicamente del píxel en la misma posición (x,y) , no de su vecindad
2. Uso del negativo de imagen	C	Realza estructuras de mayor intensidad encerradas en áreas oscuras
3. Operador que expande oscuros y equipara claros	B	La transformación logarítmica hace exactamente eso por la forma de la curva log
4. Ventaja de la ley de potencia frente al logarítmico	C	Con un solo parámetro γ se genera una familia entera de transformaciones e inversas
5. Cuándo usar función a trozos	B	Cuando se quieren transformaciones diferentes según el rango de intensidad
6. Qué representa el histograma	D	Es una estimación de la fdp de la variable intensidad de los píxeles
7. Por qué usar igualación de histograma	C	Convierte la distribución en uniforme, aumentando el contraste automáticamente
8. Operador resta	A	

		Todas las opciones B, C y D son válidas: evalúa diferencias, detecta cambios por ruido, realza detalles
9. Operador suma	A	Se usa para reducir ruido mediante promediado de múltiples instantáneas
10. Mejor opción para espectro de Fourier	A	La transformación logarítmica es la herramienta específica para expandir rangos dinámicos muy amplios

7. Conexión con temas anteriores

Cadena de procesamiento

Tema 3 (digitalización) → la señal ya convertida a valores numéricos discretos entra al sistema.

Tema 4 (ruido) → el ruido de captación contamina esa señal digital.

Tema 5 (anomalías) → se identifican y eliminan valores atípicos.

Tema 6 (operaciones elementales) → se realza la imagen para facilitar las etapas siguientes.

Temas siguientes → filtros espaciales, detección de bordes, segmentación.